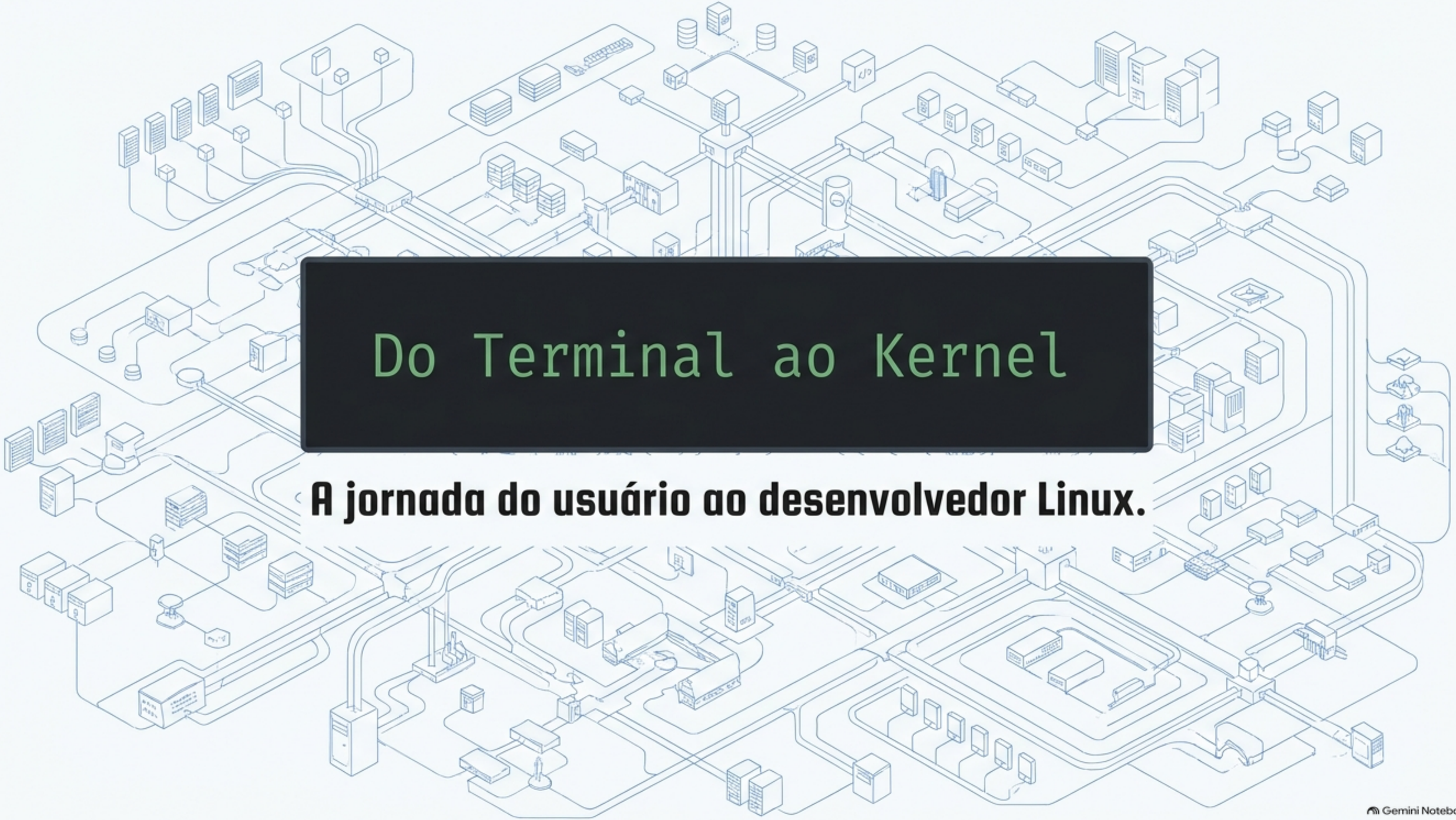
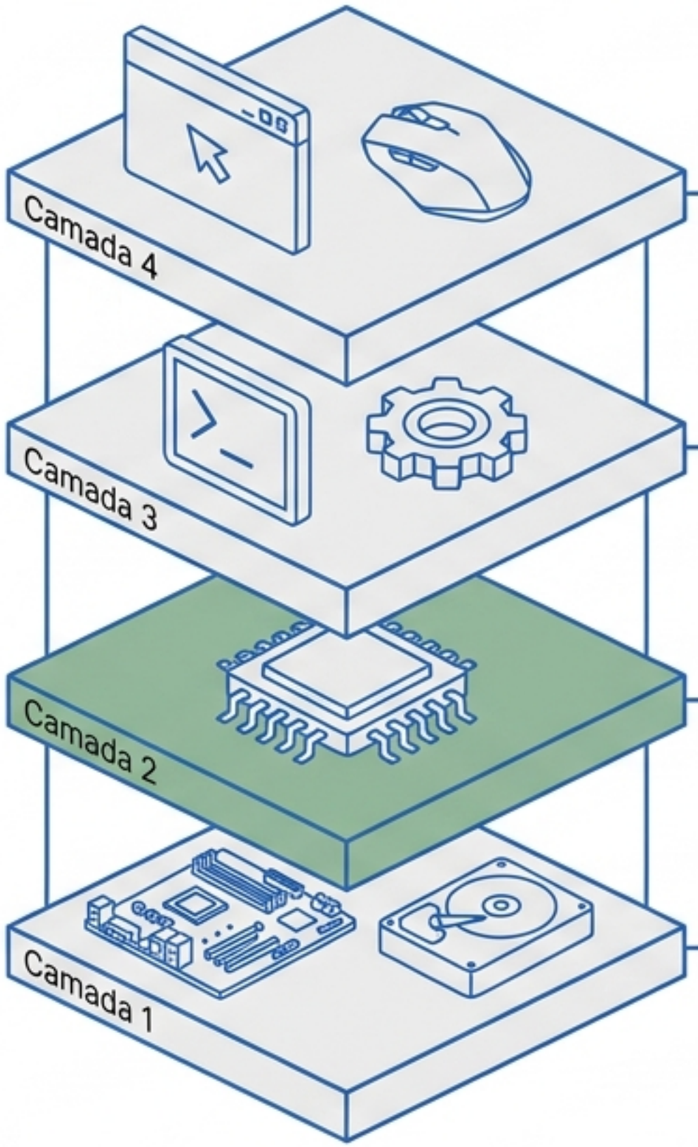


Gemini Notebook

A Arquitetura do Sistema Operacional Operacional



Interface & Usuário

Ambientes de Desktop (GNOME, KDE), protocolos gráficos (Wayland/X11) e aplicativos.

Daemons & Shell

Interpretadores de comando (Bash, Zsh), ferramentas GNU, e gerenciadores de sistema (Systemd).

O Kernel Linux

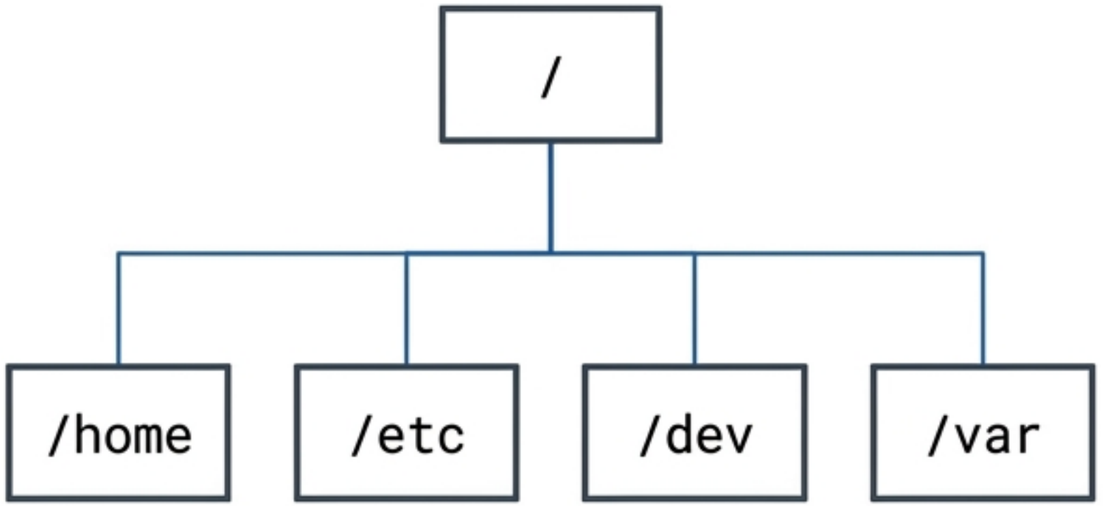
O núcleo. Gerencia CPU, memória, discos e redes. Utiliza drivers para traduzir requisições em sinais físicos.

Hardware & Firmware

O silício (CPU, RAM, discos) e o código de inicialização (UEFI, Bootloader/GRUB).

Gemini Notebook

O Vocabulário do Sistema

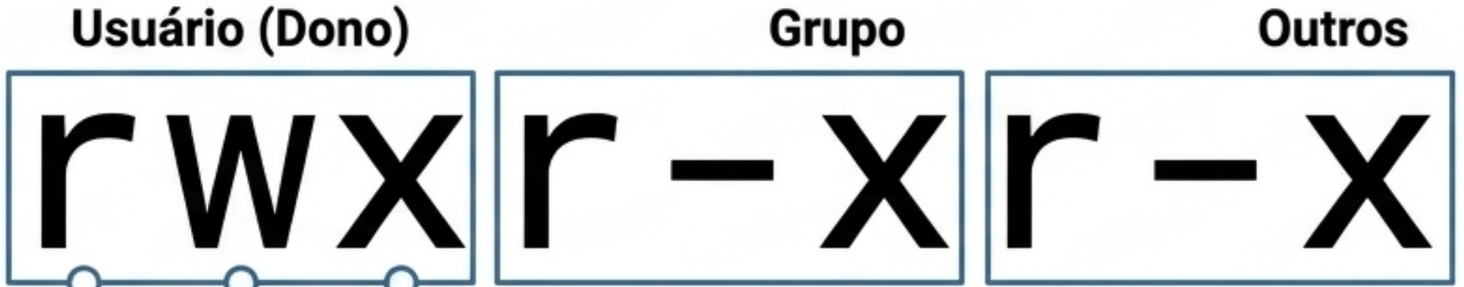


Navegação e Contexto	`pwd | cd | ls -la`
Manipulação de Estruturas	`mkdir | touch | cp | mv | rm -rf`
Leitura e Filtros	`cat | less | head | tail | grep`
Busca de Ajuda	`man <comando> | <comando> --help`

Gemini Notebook

Permissões e o Fluxo de Processos

Decodificador de Permissões



Ferramentas: chmod, chown, sudo

r = **Leitura** (listar/ler) **w** = **Escrita** (alterar/apagar) **x** = **Execução** (rodar/atravessar)

Controle de Processos

1. Monitoramento	2. Identificação (PID)	3. Encerramento
`htop`	`ps aux | grep <nome>`	`kill <PID>`

Gemini Notebook

Um Projeto de Escala Global

- Mais de **8 milhões** de linhas de código ativo.
- Mais de **1.000 desenvolvedores** colaborando por ciclo.
- Mais de **100 empresas** de hardware e software envolvidas.

O Kernel é acessível. Qualquer pessoa com as habilidades necessárias pode melhorar o Linux e influenciar sua direção.

A regra número um: O código dita as regras.

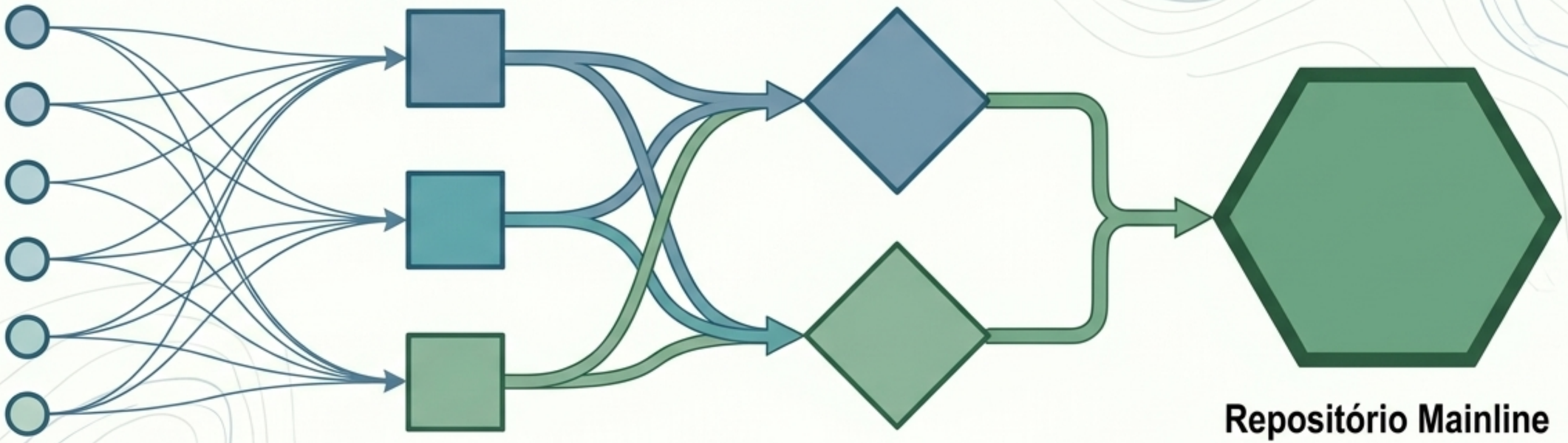
Gemini Notebook

O Custo do Isolamento

Código Out-of-Tree (Isolado)	Código Mainline (Oficial)
 **Quebras Constantes:** A API interna muda. Seu código vai quebrar.	 **Distribuição Global:** Presente automaticamente em todas as distribuições Linux.
 **Custo de Manutenção:** Trabalho infinito para manter o módulo.	 **Manutenção Gratuita:** Se outro desenvolvedor alterar a API, ele corrige seu código.
 **Qualidade Inferior:** Sem revisão da comunidade, bugs permanecem.	 **Revisão Contínua:** Testado e aprimorado por milhares de especialistas.

Gemini Notebook

A Cadeia de Confiança



Desenvolvedores Individuais

Escrevem patches. Usam scripts/get_maintainer.pl para encontrar o alvo.

Mantenedores de Subsistema

Gatekeepers especializados (Rede, Áudio). Aceitam código em árvores locais.

Árvores de Integração (-next / -mm)

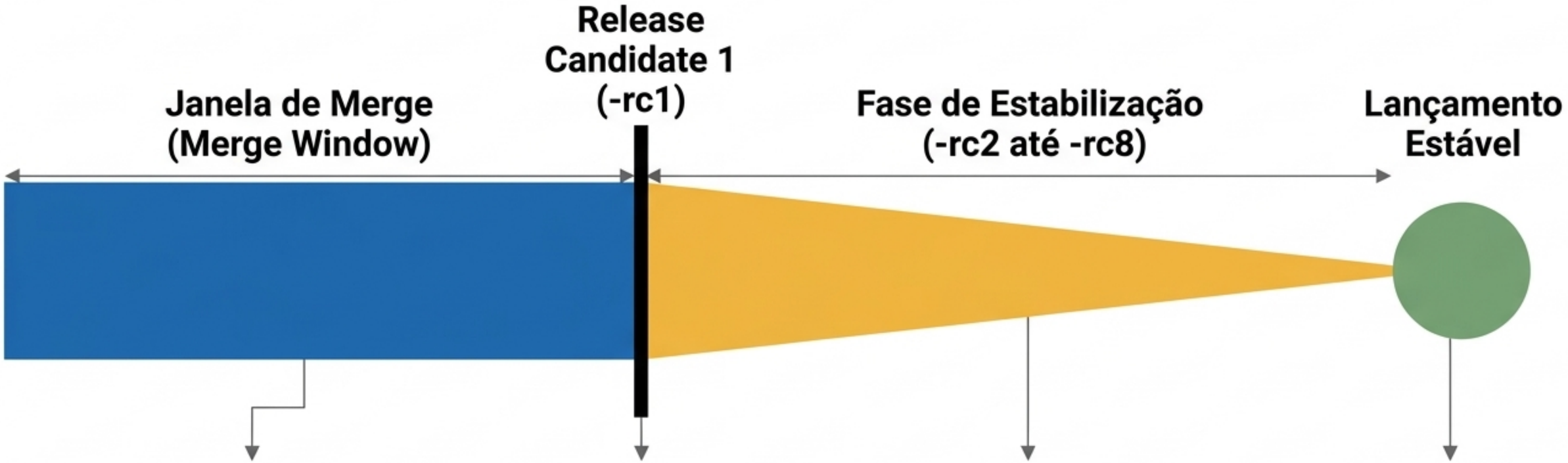
Onde o código de todos os subsistemas colide para testes globais.

Repositório Mainline

Linus Torvalds puxa os pacotes validados. Apenas ~1.3% entra diretamente; o resto segue a cadeia.

Gemini Notebook

O Ritmo do Desenvolvimento



Duração: 2 semanas.
Portas abertas. Apenas código exaustivamente testado é mesclado. Até 1.000 alterações/dia.

Release Candidate
Linus fecha a janela. Nenhuma nova funcionalidade é aceita.

Duração: 6 a 10 semanas.
O foco é 100% em corrigir Regressões. Features novas geram rejeição.

Terminal Sage
A versão X.Y é lançada. Equipes assumem manutenção de longo prazo.

Gemini Notebook

O Padrão de Qualidade do Código

Estilo Rigoroso



O código deve estar conforme o coding-style.rst.

O uso de clang-format é recomendado.

Armadilha: Não envie patches apenas para corrigir formatação visual em código alheio.

Simplicidade Direta



Evite a Abstração Prematura.

Não adicione camadas extras para o futuro.

Funções inline excessivas destroem o cache de memória.

Estabilidade Absoluta

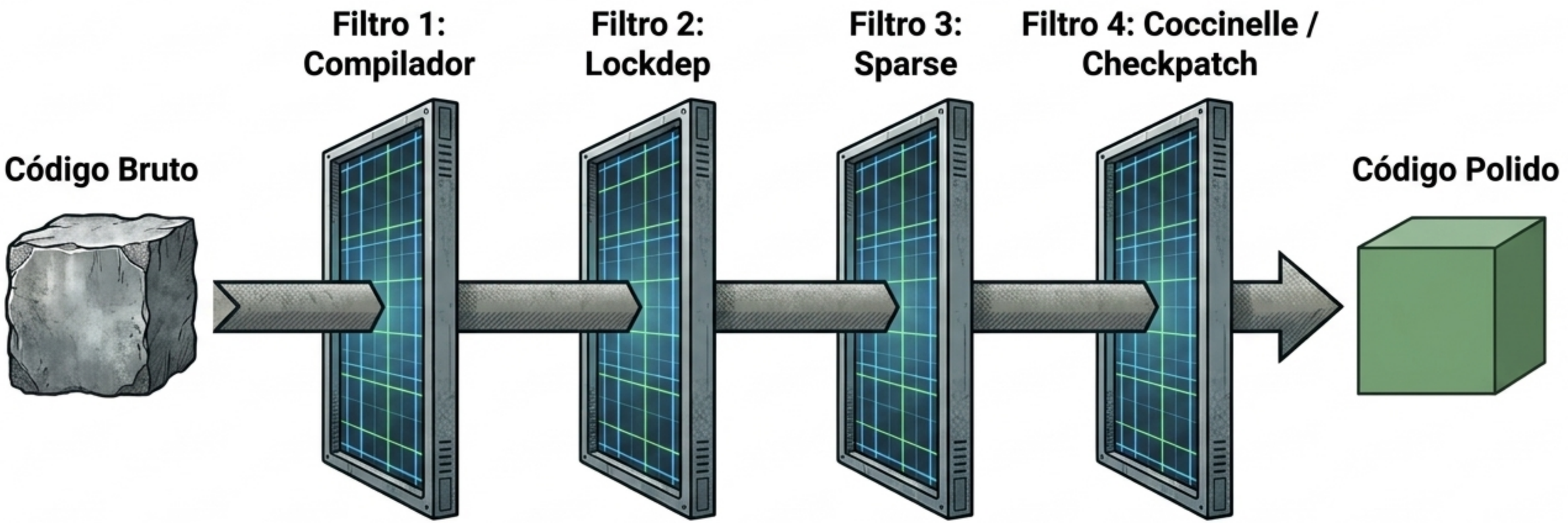


Nunca quebre a ABI do user-space.
Programas antigos nunca devem parar de funcionar.

Armadilha: Códigos sem proteção de concorrência (locking) serão sumariamente rejeitados.

Gemini Notebook

A Forja de Testes

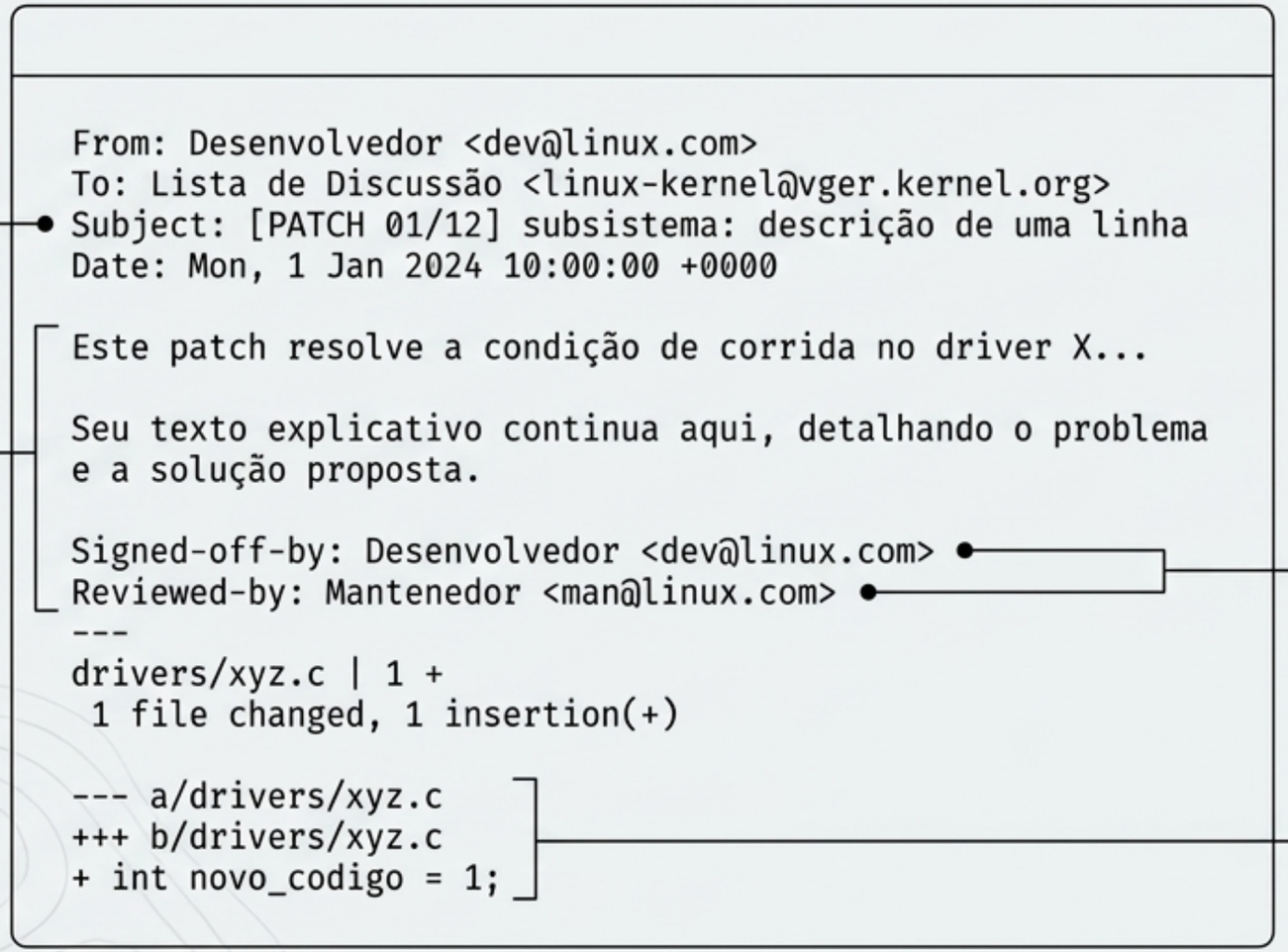


Gemini Notebook

A Anatomia do Patch Perfeito

O Assunto: Direto, define o escopo imediato.

O Changelog: O 'Por quê'. Explica o problema, a motivação e a solução escolhida.



As Tags: Certificação vital (DCO). Sem o Signed-off-by, o código não é aceito.

O Diff: O código fonte em formato unificado texto puro.

Gemini Notebook

A Arte do Git no Kernel



A Linha Sagrada (Público)

Reescrever histórico público de outros, para colegas devs.

Topic Branches (Privado)

O desenvolvimento inicial acontece aqui. Você pode reescrever o histórico livremente (rebase, amend).

A Linha Sagrada (Público)

Uma vez público, o histórico é imutável. Reescrever histórico público destrói o alinhamento de outros desenvolvedores.



Regra de Isolamento:

Não misture correções de rede com alterações de memória na mesma branch. Um patch, um propósito lógico.

Gemini Notebook

O Crisol da Revisão

1. Submeter
O patch entra na lista de discussão.

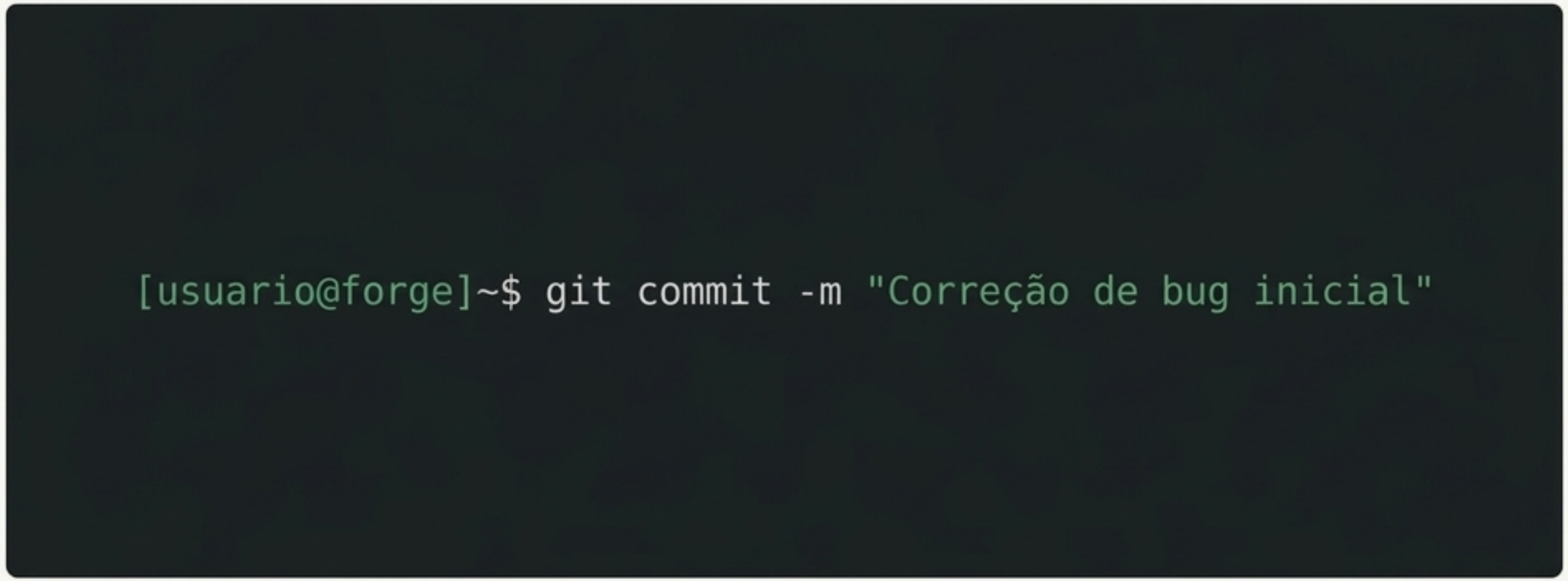


2. Receber Críticas
Revisores questionam a durabilidade do código. Responda com argumentos técnicos, não orgulho pessoal.

3. Entender o Motivo
Se discordar, formule a resposta como uma pergunta.
O objetivo é a solução correta para os próximos 10 anos.

4. Refatorar e Documentar
Aplique as mudanças.
Comentários no código evitam as mesmas perguntas no futuro.

Gemini Notebook



A comunidade do Linux precisa de você.

Não comece reescrevendo um subsistema; comece caçando uma regressão ou corrigindo um bug em aberto.

O seu terminal é a porta de entrada. O Kernel é seu para forjar.

Gemini Notebook